

Title:

Codificación UTF-8

Keyword

Topic:

Introducción a UTF-8

UTF-8

Unicode

Codificación

Multibyte

Notes:

8-bit Unicode

Transformation format
 es un estándar de codificación que representa cualquier carácter del conjunto unicode.

Fue diseñado para resolver los problemas de codificación anteriores como ISO 8859.

Questions

¿es corto

que muchos

pagos

web

urion

UTF-8?

Utiliza de 1 a 4 bytes por carácter: 1 byte para los ASCII (compatibilidad total)
 2 a 4 bytes para caracteres internacionales

Esto lo hace eficiente para textos sencillos y flexible para otros idiomas. Además es tolerante de errores

Summary:

codificación eficiente, universal y compatible con ASCII.

By Carlos Richardo Vargas

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmalis	2-8	Pickardo	25-06-25

Title: Codificación UTF-8

Keyword • variable length • bytewise, byte de continuacion.	Topic: fundamentos y funcionamiento Notes: Es una codificación de longitud variable que puede representar todos los puntos de código Unicode, desde U+0000 hasta U+0FFFF, usando entre 1 y 4 bytes por carácter. La estructura por bytes es la siguiente: • 1 byte para U+0000-U+007F (ASCII) • 2 bytes para U+0080-U+07FF • 3 bytes para U+0800-U+FFFF • 4 bytes para U+10000-U+10FFFF Cada secuencia comienza con un byte inicial que indica cuántos bytes componen el carácter, seguido de byte de continuación, con cabeceras específicas.
Questions ¿Por qué es clave la compatibilidad con ASCII en UTF-8?	

Summary:

UTF-8 codifica cada punto de código Unicode en 1-4 byte, manteniendo los caracteres ASCII intactos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmalis	3-8	Pichardo	25-06-25

Title: Codificación UTF-8

Keyword auto-sincronización UTF-8 decodificado overlong	Topic: Sincronización y seguridad y manejo de errores Notes: UTF-8 está diseñado para auto-sincronizarse. Si la lectura comienza en medio de una secuencia multibyte, al encontrar un byte que no sigue el patrón de continuación, el decodificador sabe que puede encontrar el siguiente carácter sin leer el inicio.
Questions ¿se puede usar un overlong encoding para evadir un filtro de seguridad?	Una fuente común de errores son las codificaciones overlong, que representan un carácter con más bytes de los necesarios (por ejemplo, usar 2 bytes para 'A' 0x41).

Summary:

UTF-8 asegura sincronización de lectura y es robusto frente a secuencias manipuladas o inválidas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmaris	4-8	Pichardo	23-06-23

Title: Codificación UTF-8

Keyword: adopción global
 Topic: adopción global y ventajas en la web
 Notes:

UTF-8 es la codificación dominante en internet, usado por más del 97-99% de los sitios web desde 2008. Esta adopción se debe a su capacidad de representar caracteres de casi todos los idiomas, símbolos, y emojis.

Questions: ¿cómo funciona si un sitio mayoritariamente en español usara UTF-16 en base de datos y sistemas luego de UTF-8?
 Es resistente a errores: uno pilla en un byte afecta como máxima de carácter, no desordena todo el texto. Asimismo, al ser independiente del idioma, evita problemas de orden de bytes como UTF-16. Por estas razones, UTF-8 es el estándar en HTML5, APIs web y bases de datos y sistemas operativos.

Summary:

UTF-8 se impuso en la web por su compatibilidad con ASCII, eficiencia de almacenamiento, robustez frente a errores y soporte

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmatis	5-8	Pichardo	25-06-25

Title: Codificación ASCII

Keyword

- ASCII
- Bites
- codificación
- 7 bits

Questions

¿cuál fue el primer carácter en ASCII?

fue el NULL

Topic:

introducción a ASCII

Notes:

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es un sistema de codificación de caracteres desarrollado en los años 60. Utiliza 7 bits para representar 128 caracteres incluyendo mayúsculas, minúsculas del inglés, 0 al 9, signos de puntuación y caracteres de control.

Fue el estándar durante durante los primeros días de la informática y aún se usa como base de la codificación moderna. Su limitación principal es que no puede representar caracteres de otros idiomas ni símbolos especiales.

Summary:

Codificación de 7 bits que representó gran avance en la estandarización de la comunicación entre computadores.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmolis	6 - 8	pichardo	25-06-23

Title: Codificación ASCII

Keyword	Topic: limitaciones y variantes de ASCII
Extrínseco mojibake ISO-8859-1 Windows-1252	Notes:
Questions	

Aunque ASCII fue crucial, su alcance es limitado, pues solo codifica 128 caracteres, útiles principalmente para el inglés. Para idiomas que requieren acentos u otros alfabetos, ASCII es insuficiente. Se desarrollaron variantes nacionales de 7 bits (como UK, japon), y más tarde se añadieron los extensos ASCII de 8 bits, permitiendo 256 caracteres y diversos pagueros de códigos como Windows-1252 o ISO-8859-1. Esta variante causó problemas de compatibilidad, ya que el mismo valor de byte podía referirse a caracteres diferentes.

Summary:

El ASCII fue ampliado con con sistemas de 8 bits de compatibilidad, lo que llevó a un eventual reemplazo por Unicode.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmols	7-8	Pichardo	25-06-25

Title: Codificación ASCII

Keyword - ASCII arte - protocolos de texto - legibilidad	Topic: ASCII en la práctica y legado Notes: ASCII permanece presente en múltiples niveles tecnológicos. Los protocolos básicos de internet (como HTTP, SMTP, FTP) definen mensajes en ASCII, lo que asegure interoperabilidad en comunicaciones. En programación suelen usarse en ASCII puro garantizando portabilidad. Questions ¿por qué ASCII sigue siendo esencial? En el arte digital, el ASCII se usa para crear gráficos solo con caracteres de texto, popular en entornos donde no es posible mostrar imágenes. Además, ASCII sigue siendo parte fundamental de Unix y de
---	---

Summary:

aunque limitado hoy, ASCII aún es pilar en comunicaciones y software legado. Su simplicidad y adopción histórica aseguran su relevancia.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmots	8-8	pichardo	25-06-23

Title: Codificación ASCII

Keyword • Caracteres de control • NUL • BEL • CR	Topic: Caracteres de control en ASCII y su uso en comunicación Notes: Los primeros 32 caracteres ASCII (códigos 0-31), más el código 127 (DEL), son conocidos como caracteres de control. no presentan símbolos visibles, sino comandos para controlar dispositivos o comandos texto: por ejemplo NUL (0) no realiza acción. Questions ¿por qué ASCII sigue siendo esencial? En protocolos como Telnet, estos caracteres son esenciales. Definen comandos y acciones específicas dentro de la sesión: por ejemplo, BEL provoca un sonido, TAB mueve el cursor, y CR+LF indica el final de línea.
---	---

Summary:

Los caracteres de control ASCII no son imprimibles pero dan órdenes fundamentalmente para dispositivos y protocolos como avanzan líneas o usuarios.